Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 20.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 20. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. A mellékelt táblázatban két oszlopban fizikai mennyiségek vannak felsorolva. Melyik oszlopra igaz, hogy csak vektormennyiségeket tartalmaz?

1.	2.
erő	gyorsulás
sebesség	mozgási energia
nyomás	elmozdulás

A) Csak az 1. oszlopra.
B) Csak a 2. oszlopra.
C) Mindkét oszlopra igaz.
D) Egyik oszlopra sem igaz.

2 pont	

2. Két test a környezetétől minden módon elszigetelt rendszert alkot, közöttük kizárólag termikus kölcsönhatás van. Melyik test ad át energiát a másiknak?

A) Amelyiknek magasabb a hőmérséklete.
B) Amelyiknek nagyobb a belső energiája.
C) Amelyiknek nagyobb a hőkapacitása.

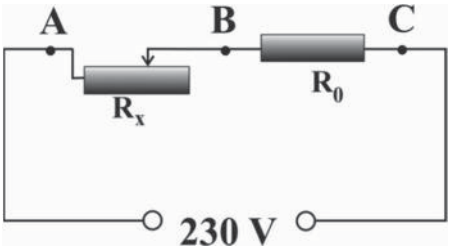
2 pont	

3. Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázza a csillagok magas hőmérsékletét?

A) Az atommagok hasadása.
B) Radioaktív atommagok alfa-sugárzása.
C) Az atommagok fúziója.
D) A csillaganyag lassú kémiai égése.

2 pont	

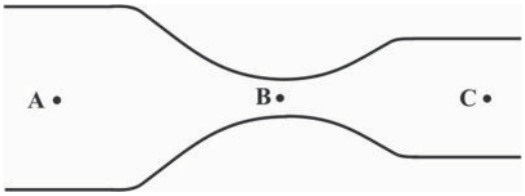
4. Az ábrán látható áramkörben egy állandó R_0, valamint egy változtatható R_x ellenállást sorosan kapcsolunk egy állandó feszültséget biztosító generátorra. Hogyan változik az A és B pontok között mérhető U_{AB}, illetve a B és C pontok között mérhető U_{BC} feszültség, ha az R_x ellenállást növeljük?



A) U_{AB} növekszik, U_{BC} csökken.
B) U_{AB} növekszik, U_{BC} növekszik.
C) U_{AB} csökken, U_{BC} növekszik.
D) U_{AB} csökken, U_{BC} csökken.

2 pont	

5. Az ábrán látható kör keresztmetszetű, erősen összeszűkülő, majd ismét egy kicsit kitáguló csőben a víz állandósult, örvénymentes áramlását figyelhetjük meg. Mit állíthatunk a víz A, B és C pontbeli v_A, v_B és v_C sebességéről?



A) $v_A < v_B < v_C$
B) $v_A < v_C < v_B$
C) $v_A > v_C > v_B$
D) $v_A = v_B = v_C$

2 pont	

6. A mobiltelefonok rádióhullámok formájában sugározzák ki jeleiket. Mit mondhatunk ezen hullámok hullámhosszáról?

A) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül a röntgensugárzás hullámhosszával esik egybe.
B) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül az UV-sugárzás hullámhosszával esik egybe.
C) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül a mikrohullámok hullámhosszával esik egybe.

2 pont	

7. Egy biciklis pálya függőleges hurkot ír le. Az itt haladó kerékpárosról készült a mellékelt sorozatfelvétel. Hol fejti ki a fal a kerékpárra a legkisebb nyomóerőt?



A) A hurok legalján.
B) A hurok legtetején.
C) A hurok oldalán, ahol a bicikli éppen függőleges helyzetű.

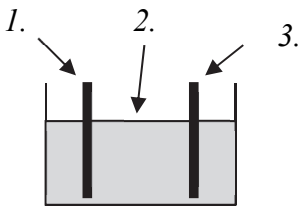
2 pont	

8. Egy atomerőmű teljesítményét szeretnék növelni. Ezért rövid időre a szabályozórudak segítségével a sokszorozási tényezőt 1 fölé emelik. Hogyan befolyásolja ez a folyamat a reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési idejét?

A) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje nő.
B) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje csökken.
C) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje nem változik.

2 pont	

9. A mellékelt ábrán egy folyadékkal töltött kádba merített fémlemezeket láthatunk. Milyen anyagokat jelölhetnek a számok az ábrán, ha a feltüntetett elrendezés galvánelemként működik?



A) 1. rézlemez, 2. sóoldat, 3. cinklemez.
B) 1. rézlemez, 2. sóoldat, 3. rézlemez.
C) 1. cinklemez, 2. desztillált víz, 3. rézlemez.
D) 1. cinklemez, 2. desztillált víz, 3. cinklemez.

2 pont	

10. A két kép egy védőgázos (nitrogéngáz) csomagolású, bontatlan chipses zacskót mutat egy repülőn felszállás előtt, illetve miközben a gép 10 000 méter magasságban utazik. Mit állíthatunk a kabinban uralkodó légnyomásról a képek alapján?



Felszállás előtt **10 000 m magasan**

A) Felszállás előtt magasabb volt a légnyomás, mint utazás közben.
B) Felszállás előtt alacsonyabb volt a légnyomás, mint utazás közben.
C) Mivel felszállás és utazás közben a tengerszint feletti magasság változik, így a légnyomásról nem kapunk információt a képek alapján. ☐

2 pont	

11. Az alábbi összefüggések közül melyik érvényes egy harmonikus rezgőmozgást végző pontszerű test *x* kitérése és *a* gyorsulása között?

A) $a \sim x$
B) $a \sim \mathrm{tg}\,(x)$
C) $a \sim \sin(x)$
D) $a \sim \cos(x)$ ☐

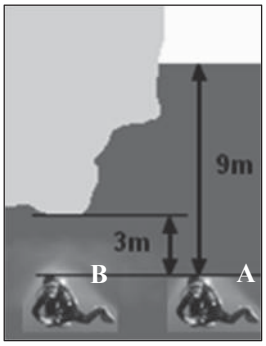
2 pont	

12. Flóra szerint homogén elektromos térben az erővonalakra merőlegesen belőtt, pontszerű, töltött testre állandó nagyságú erő hat. Fruzsina szerint a homogén mágneses mezőben az indukcióvonalakra merőlegesen belőtt, pontszerű, töltött testre állandó nagyságú erő hat. Melyiküknek van igaza?

A) Csak Flórának.
B) Csak Fruzsinának.
C) Mindkettőjüknek.
D) Egyiküknek sem. ☐

2 pont	

13. Egy búvár 9 méterrel a vízszint alá merül az „A”-val jelölt helyre, majd onnan beúszik egy kiugró sziklaszirt alá a „B”-vel jelölt helyre. A szikla itt csak 3 méterre van a búvár felett. Mekkora lesz a szikla alatt a hidrosztatikai nyomás a „B” helyen a vele azonos mélységben lévő, de a barlangon kívül elhelyezkedő „A” helyen tapasztalható nyomáshoz képest?



A) A nyomás nagyobb lesz, mint az „A” pontban, mert a víz súlya mellett a szikla súlya is növeli a hidrosztatikai nyomást.
B) A nyomás pontosan ugyanakkora lesz, mint az „A” pontban.
C) A nyomás kisebb lesz, mint az „A” pontban, mert a szikla alatt már csak 3 méternyi vízoszlop súlya nehezedik a búvárra. ☐

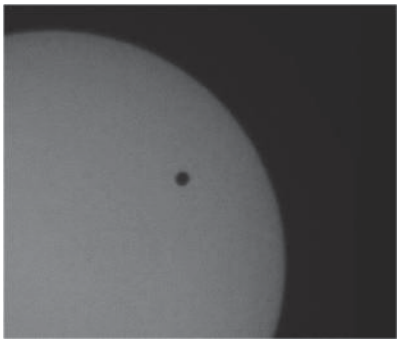
2 pont	

14. Házak hőszigetelésének értékeléséhez manapság hőkamerával készítenek képeket a házról. Hogyan készül a kép, miről készít képet a hőkamera?

A) A hőkamera valójában a ház közvetlen környezetének levegőhőmérsékletét méri, ezt rajzolja a képre.
B) A hőkamera hasonló módon működik, mint a hagyományos kamera, csak látható fény helyett infravörös tartományban készít képet.
C) A hőkamera nem elektromágneses rezgéseket érzékel, hanem az infrahangot érzékeli, amit a ház szerkezete hőtágulás hatására kisugároz. ☐

2 pont	

15. A mellékelt kép egy földi távcsővel készült a Napról és egy bolygóról. Melyik bolygóról jelenthető ki az alábbiak közül, hogy <u>biztosan nem lehet a képen?</u>



A) A Merkúr.
B) A Vénusz.
C) A Mars. ☐

2 pont	

16. Az alábbi mértékegységek közül melyik <u>nem</u> az energia mértékegysége?

A) keV
B) MJ
C) kWh
D) mAh

2 pont	

17. Optikai eszköz segítségével egyenes állású, kicsinyített képet szeretnénk létrehozni egy szobában. Melyik eszközzel tehetjük ezt meg?

A) Homorú tükör.
B) Szórólencse.
C) Gyűjtőlencse.

2 pont	

18. Ha egy magas házról egyszerre leejtünk egy tömör acélgolyót, illetve egy pontosan ugyanolyan átmérőjű hungarocellgolyót, az előbbi hamarabb eléri a talajt. Melyik állítás igaz?

A) Az acélgolyó azért ér le hamarabb, mert nehézségi gyorsulása nagyobb, mint a hungarocellgolyóé.
B) Az acélgolyó azért ér le hamarabb, mert a hungarocell-golyóra hat a légellenállás, míg az acélgolyóra nem.
C) Az acélgolyó azért ér le hamarabb, mert azt a Föld mágneses tere is vonzza.
D) Az acélgolyó azért ér le hamarabb, mert azt a rá ható légellenállás kevésbé lassítja.

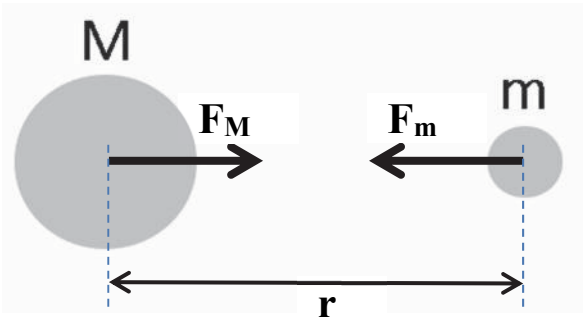
2 pont	

19. A következő magfizikai folyamatban szénatommag, valamint egy ismeretlen $^{A}_{Z}X$ részecske keletkezik: $^{4}_{2}He + ^{9}_{4}Be \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{A}_{Z}X$. Mi az ismeretlen $^{A}_{Z}X$?

A) Proton.
B) Neutron.
C) Elektron.
D) α-részecske.

2 pont	

20. Egy *m* és egy *M* tömegű test tömegközéppontja egymástól *r* távolságra található. A kölcsönös tömegvonzás miatt rájuk ható erő F_m, illetve F_M. Hogyan változnak a testekre ható gravitációs erők, ha az *M* tömeget megkétszerezzük?



A) Az F_M erő nem változik, az F_m erő kétszeresére nő.
B) Az F_M erő kétszeresére nő, az F_m erő nem változik.
C) Az F_M és az F_m erő is kétszeresére nő.
D) Az F_M és az F_m erő is négyszeresére nő.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy pohárban 3 dl üdítő van, ami sajnos a napon 25 °C-osra melegedett. Egy jól hőszigetelő pohárba öntjük, és 0 °C-os jeget teszünk bele, hogy kellemesen iható hőmérsékletűre hűljön. Lezárjuk a poharat, és megvárjuk, amíg beáll a hőmérsékleti egyensúly.

a) Mennyi jeget kell a pohárba tenni, hogy az üdítő 10 °C-ra hűljön le?
b) Legalább mennyi jégre volna szükség ahhoz, hogy 0 °C-ra hűljön a keverék?

(Az üdítő fajhőjét és sűrűségét egyenlőnek vehetjük a vízével, ami $c = 4183\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}$,
illetve $\rho = 1\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$. A jég olvadáshője $L = 334\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}$.)

a)	b)	Összesen
10 pont	5 pont	15 pont

2. Zenehallgatás útközben

Bárki hallhatta már autóval megfelelő sebességgel haladva, hogy a különböző típusú útburkolatokon más-más hangot ad ki az autó. Sima úton halkan fut, szinte siklik. Egyenetlen felületű útra érve az autó érezhetően finoman rezegni kezd a korábbi siklás helyett. Pont ezt a jelenséget használták ki elmés szakemberek, amikor megfelelő távolságokra keresztirányú, párhuzamos bemarásokat vagy kiemelkedő bordákat készítettek az út felületére. Ezek rezgéseket keltenek a rajtuk haladó autóban. A karosszériában keletkező rezgés pedig az utastér levegőjében hangot kelt. A hang magassága a barázdák egymástól való távolságától és az autó sebességétől függ.

A tervek szerint a 67-es főút (mely Balatonszemest Szigetvárral köti össze) egyik szakaszára ilyen zenélő aszfalt kerül, mely a Republic együttes „A 67-es úton” című dalát fogja játszani. A kép egy megvalósult japán zenélő utat ábrázol.



Kép forrása: http://www.gitarpengeto.hu/zenei-utazasi-ajanlat/dalol-az-aszfalt-ut-japanban/

a) Képzeljük el, hogy az ábrán látható úton egy autó halad a hozzánk közelebbi bordákon balról jobbra. (Mind a négy kereke a felénk eső bordákon halad.) Hogyan változik a hang magassága, amikor a sűrűbben bordázott szakaszhoz ér? Válaszát indokolja!
b) Hogyan befolyásolja a hang magasságát a barázdákon futó autó sebessége? Válaszát indokolja!
c) Ha egy autó 90 km/h sebességgel halad, mekkora legyen a barázdák távolsága, hogy 250 Hz-es hangot halljunk?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	5 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A Bugatti Veyron műszaki táblázatából néhány adat:

Tömeg:	1888 kg	
Maximális sebesség:	408,3 km/h	
Motor teljesítménye	1001 LE (736 kW)	
Gyorsulási adatok:	0–100 km/h	2,5 s
	0–200 km/h	7,3 s
	0–300 km/h	16,7 s
	0–400 km/h	55 s

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron



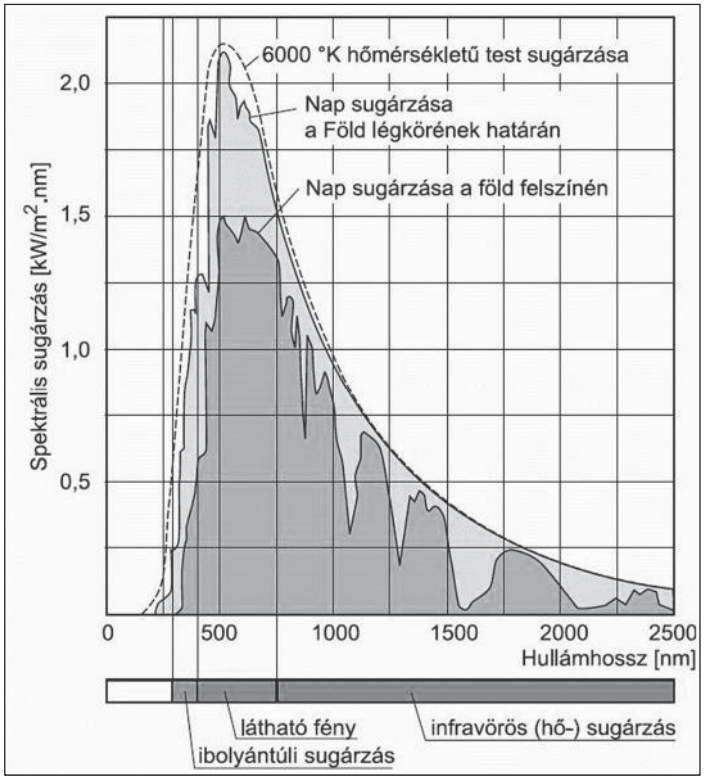
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron

a) Állapítsa meg, hogy mekkora az autó átlagos gyorsulása, valamint az autót gyorsító átlagos eredő erő a 0–100 km/h, 100–200 km/h, 200–300 km/h, illetve 300–400 km/h sebességtartományokban! Határozza meg az egyes szakaszokhoz tartozó mozgásienergia-változás értékeit is! A kapott eredményeket írja be a lenti táblázatba!
b) Határozza meg és írja be a táblázatba, hogy mekkora volt a motor gyorsításra fordított átlagos teljesítménye az egyes szakaszokon!
c) Melyik szakaszon kellett a legkisebb légellenállást leküzdenie a motornak? Válaszát indokolja!

szakasz	átlagos gyorsulás (m/s^2)	átlagos eredő erő (N)	a mozgási energia megváltozása (kJ)	átlagos hasznos teljesítmény (kW)
0–100 km/h				
100–200 km/h				
200–300 km/h				
300–400 km/h				

a)	b)	c)	Összesen
8 pont	8 pont	4 pont	20 pont

3/B Amennyiben a Földnek egyáltalán nem volna légköre, felszínének átlagos hőmérséklete 14 °C helyett körülbelül −18 °C volna. A felszíni hőmérséklet alakításában óriási szerepe van a légkörben lévő vízpárának, szén-dioxidnak és minden olyan "üvegházhatású" gáznak (pl. metánnak), amelyek a látható tartományban nagyrészt átengedik, de az infravörös tartományban jelentős részben elnyelik a rájuk eső elektromágneses sugárzást. (A függőleges tengelyen szerepelő mértékegység a sugárzás energiáját fejezi ki egységnyi felületre, illetve időre vonatkoztatva.)



Forrás: http://www.hol-napinvest.hu/site/napelemekrol

a) Hogyan jut el a Nap által termelt energia a Földre? Hogyan ad le energiát egy bolygó a környezetének?
b) Mi a különbség egy „hűvösebb” vörös és egy „forróbb” kék fényű csillag által kibocsájtott sugárzás hullámhossza között?
c) Mi történik a Napból érkező és a légkör határát elérő látható sugárzással, hogyan hat kölcsön a légkörrel? Mi történik a földfelszínt elérő sugárzás legnagyobb részével? Hogyan befolyásolja ez a földfelszín fizikai állapotát?
d) Az ábrán az is látszik, hogy a légkör nem engedi át az infravörös sugárzás egy részét. Mi történik a Földnek az űr felé sugárzott, az infravörös tartományba eső sugárzásával? Hogy hívják azokat a légköri gázokat, melyek a Föld által kisugárzott infravörös sugárzást nem eresztik át?
e) Hogyan és milyen módon befolyásolhatja az emberi tevékenység a Föld légkörének átlaghőmérsékletét a légkörbe bocsátott szén-dioxid révén?

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
4 pont	2 pont	6 pont	4 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző